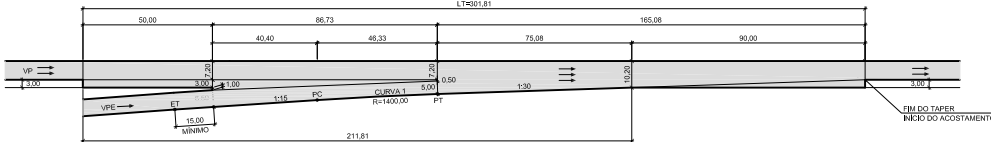
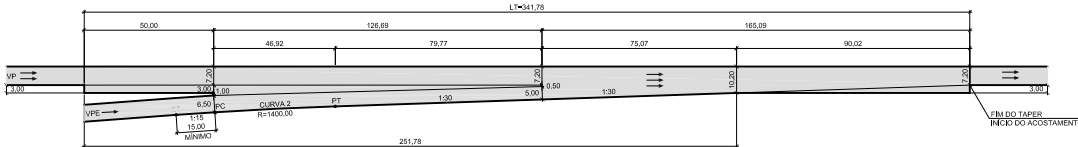


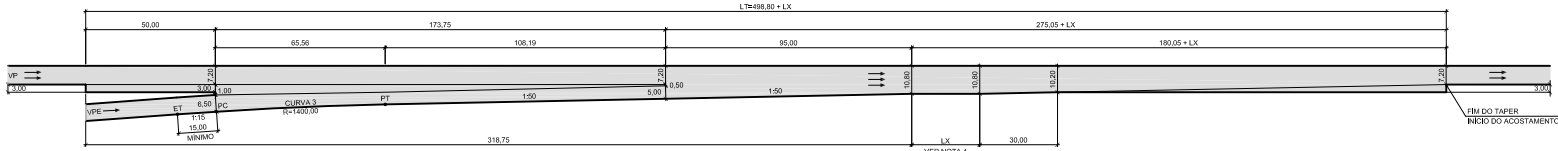
NARIZ TIPO 1



NARIZ TIPO 2



NARIZ TIPO 3



PROJETO PADRÃO DE RAMOS DE ENTRADA

| TIPO | RAMO DE ENTRADA COM | COMPIMENTO TOTAL DA FAIXA DE ACELERAÇÃO (m) | OBSERVAÇÃO                            |
|------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 1 FAIXA             | 301,81                                      | SEM AUMENTO DE FAIXA NA VIA PRINCIPAL |
| 2    | 1 FAIXA             | 341,78                                      | SEM AUMENTO DE FAIXA NA VIA PRINCIPAL |
| 3    | 1 FAIXA             | 496,80 + LX                                 | SEM AUMENTO DE FAIXA NA VIA PRINCIPAL |

## ELEMENTOS DE CURVA

| CURVA<br>Nº | RADIO<br>(m) | ANGULO CENTRAL<br>(m) | TANGENTE<br>(T)<br>(m) | DESENVOLVIMENTO<br>(D)<br>(m) |
|-------------|--------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1           | 1400,00      | 1°54'17,72"           | 23,28                  | 46,55                         |
| 2           | 1400,00      | 1°54'17,72"           | 23,28                  | 46,55                         |
| 3           | 1400,00      | 2°40'05,92"           | 32,61                  | 65,20                         |

TABELA PARA ESCOLHA DO NARIZ TIPO

| y <sub>p</sub><br>(km/h) | VPE (km/h)    |               |              |              |              |              |              |    |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
|                          | 0             | 20            | 30           | 40           | 50           | 60           | 70           | 80 |
| 50                       | 1             | 1             | 1            | -            | -            | -            | -            | -  |
| 60                       | 1             | 1             | 1            | 1            | -            | -            | -            | -  |
| 70                       | 1             | 1             | 1            | 1            | 1            | -            | -            | -  |
| 80                       | 2             | 1             | 1            | 1            | 1            | -            | -            | -  |
| 90                       | 3<br>Lx=0,00  | 3<br>Lx=0,00  | 2            | 2            | 1            | 1            | 1            | -  |
| 100                      | 3<br>Lx=2,25  | 3<br>Lx=2,25  | 3<br>Lx=0,00 | 3<br>Lx=0,00 | 3<br>Lx=0,00 | 2            | 1            | 1  |
| 110                      | 3<br>Lx=11,25 | 3<br>Lx=9,75  | 3<br>Lx=7,25 | 3<br>Lx=5,25 | 3<br>Lx=3,25 | 3<br>Lx=1,25 | 2            | 1  |
| 120                      | 3<br>Lx=22,25 | 3<br>Lx=11,25 | 3<br>Lx=9,25 | 3<br>Lx=7,25 | 3<br>Lx=5,25 | 3<br>Lx=3,25 | 3<br>Lx=1,25 | 0  |

LEGENDA:

VP = VELOCIDADE DE PROJETO NA PISTA.

VPE = VELOCIDADE DE PROJETO NO RAMO DE ENTRADA.

NOTAS:

1 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.

2 - UTILIZAR A FAIXA DE TRÁFEGO DE 3,60m PARA IMPLANTAÇÃO DE PISTAS NOVAS. EXCEPCIONALMENTE, PODERÁ SER ADOTADA A LARGURA DE 3,50m PARA AMPLIAÇÃO DE PISTAS EXISTENTES.

3 - PARA GREIDES ASCENDENTES MAIORES QUE 2%, VERIFICAR A NECESSIDADE DE INTRODUIR UMA FAIXA AUXILIAR PARALELA DE EXTENSÃO SUFICIENTE, PARA GARANTIR A ENTRADA SEGURA DE CAMINHÕES NA FAIXA DE TRÁFEGO DA PISTA.

4 - UTILIZAR O NARIZ TIPO 3 ACRESCIDO DE UMA FAIXA PARALELA, A PARTIR DA LARGURA DE 3,60 m, EM UMA EXTENSÃO LX, CONFORME TABELA PARA ESCOLHA DO NARIZ TIPO.

|  |  |  |  |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                       |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DO DEPT. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO E RECONHECIDO NÃO PODE SER COPIADA OU REPRODUZIDA A TERCEIROS. A LIBERAÇÃO OU A APROVAÇÃO DESTA DOCUMENTO NÃO DEIXA A DETALHISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO. |  | <b>DER</b> Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                       |  | EMPREENDIMENTO: _____ TRECHO: _____<br>SUB-TRECHO: _____                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                       |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                       |  | OBJETO: PROJETO PADRÃO DE GEOMETRIA                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                       |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                       |  | RAMOS DE ENTRADA DE 1 FAIXA - TIPOS 1, 2 e 3                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                       |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                       |  | ESCALA: _____<br>1:1000                                                                                                                                                                                                                                              |  | CÓDIGO: PP-DE-F07/012                                                 |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | REVISÃO: _____ A                                                      |  |